ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. október 26.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Egyszerű választás (11 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. D
2. A
3. C
4. C
5. C
6. C
7. B
8. C
9. D
10. D
11. C

2. Táblázatos feladat (16 pont)

1. V-alakú		***1 pont***
2. V-alakú		***1 pont***
3. –2		***1 pont***
4. +4		***1 pont***
5. Dipólusmolekula / poláris		***1 pont***
6. Dipólusmolekula / poláris		***1 pont***
7. Színtelen, záptojásszagú gáz	együtt:	***1 pont***
8. Színtelen, szúrós (fullasztó, köhögésre ingerlő) gáz	együtt:	***1 pont***
9. (enyhén) Savas		***1 pont***
10. Savas		***1 pont***
11. $2\ H_2S + SO_2 = 3\ S + 2\ H_2O$		***1 pont***
12. (sárgás) Csapadék válik ki		***1 pont***
13. Levegőn meggyújtható		***1 pont***
$2\ H_2S + 3\ O_2 = 2\ H_2O + 2\ SO_2$		***1 pont***
14. Egyensúlyra vezető reakcióban. (vagy: magasabb hőmérsékleten, katalizátor jelenlétében)		***1 pont***
$2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$		***1 pont***

3. Esettanulmány (9 pont)

a) A hulladéknak a hulladékégetőben eltöltött idejének, az égési hőmérsékletnek, az égetéshez szükséges levegőfeleslegnek és az áramlási viszonyoknak a meghatározását.	együtt:	***1 pont***
b) Füstgázok, salak (ill. pernye)	2 × 1	***2 pont***
c) por, HCl, SO_2, NO_X, HF, nehézfémek, dioxinok	együtt:	***1 pont***
d) A salakolvasztásos égetés a hatékonyabb (kevesebb a maradék).		***1 pont***
Kb. 2-szer hatékonyabb (15–20% a 30–40%-kal szemben)		***1 pont***

e) Jelölje a felhasznált levegő térfogatát $2x$. Ekkor x levegő van a 4000 m^3 füstgázban, és x levegőt használtunk el az égetéshez, amiből $3x$ füstgáz keletkezett. ***1 pont***
Ekkor: 4000 $m^3 = 4x$, amiből $x = 1000\ m^3$ ***1 pont***
A füstgáz nitrogén tartalma: $2x \cdot 0{,}79 = 2000\ m^3 \cdot 0{,}79 = 1580\ m^3$ ***1 pont***

4. Kísérletelemzés (14 pont)

1. Kezdetben kék csapadék válik le, ***1 pont***
ami ammónia-oldat hatására sötétkék színnel feloldódik. ***1 pont***
$Cu^{2+} + 2\ OH^- = \underline{Cu(OH)_2}$ ***1 pont***
$\underline{Cu(OH)_2} + 4\ NH_3 = [Cu(NH_3)_4]^{2+} + 2\ OH^-$ ***1 pont***
(A komplex képződésének réz(II)ionokkal való felírása is elfogadható)

2. Az edényben vörös csapadék képződik. ***1 pont***
$2\ Cu^{2+} + CH_3CHO + 4\ OH^- = CH_3COOH + \underline{Cu_2O} + 2\ H_2O$ ***2 pont***
Termékek: ecetsav, réz(I)-oxid és víz
(ha a vizet kihagyja a felsorolásból, nem kell pontot levonni) 2 × 1 pont ***2 pont***

3. Az oldatból kék színű kristályok válnak ki. ***1 pont***
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ ***1 pont***
Fehér (szürke) ***1 pont***
Folyadékcseppek jelennek meg a kémcső falán. ***1 pont***
$CuSO_4$ ***1 pont***

5. Táblázatos feladat (10 pont)

1. Szén-monoxid, $|C{\equiv}O|$ (a kettő együtt) ***1 pont***
2. Hidrogén, H–H (a kettő együtt) ***1 pont***
(Az 1. és 2. felcserélhető egymással.)
3. $CH_4 + H_2O \rightarrow CO + 3\ H_2$ ***1 pont***
4. $CO + 2\ H_2 \rightarrow CH_3OH$ ***1 pont***
5. $2\ CH_4 \rightarrow C_2H_2 + 3\ H_2$ ***1 pont***
6. Magas hőmérséklet (1200 °C) ***1 pont***
7. $CH{\equiv}CH + HCl \rightarrow CH_2{=}CH{-}Cl$ ***1 pont***
8. Addíció ***1 pont***
9. $HgCl_2$ vagy: katalizátor ***1 pont***
10. Vinil-klorid (vagy klóretén) ***1 pont***
A reakcióegyenletek felírásánál egyenlőségjel vagy egyensúlyi jel is elfogadható!

6. Számítási feladat (8 pont)

A fémszulfát képlete: $MeSO_4$ ***1 pont***
$Me^{2+} + 2\ e^- = Me$ *(vagy ennek használata)* ***1 pont***
$n(e^-) = 965\ C : 96500\ C/mol = 0{,}01\ mol$ ***1 pont***
$n(Me^{2+}) = 0{,}005\ mol$ ***1 pont***
$M(MeSO_4) = 759\ mg : 5\ mmol = 151{,}8\ mg/mmol = 151{,}8\ g/mol$ ***1 pont***
$M(Me) = 151{,}8\ g/mol - 96\ g/mol = 55{,}8\ g/mol$ ***1 pont***
Az ismeretlen fém a vas. ***1 pont***
A képlet: **$FeSO_4$** ***1 pont***

7. Számítási feladat (10 pont)

a) A közömbösítés egyenlete:
$NH_3 + HCl = NH_4Cl$
$10{,}0\ cm^3$ ammónia-oldat tömeg: $m(\text{oldat}) = \rho \cdot V = 9{,}56\ g$ ***1 pont***
A benne lévő ammónia tömege*:* $m(\text{ammónia}) = w \cdot m(\text{oldat}) = 0{,}9942\ g$ ***1 pont***
$M(NH_3) = 17{,}0\ g/mol$; $M(HCl) = 36{,}5\ g/mol$ *(a kettő együtt)* ***1 pont***
Az ammónia anyagmennyisége: $n = m/M = (0{,}9942 / 17{,}0) = 0{,}05848\ mol$ ***1 pont***
A reagáló HCl tömege: $m(HCl) = n \cdot M = (0{,}05848 \cdot 36{,}5) = 2{,}135\ g$ ***1 pont***
A HCl-oldat tömege: $m(\text{sósav}) = m/w = (2{,}135 / 0{,}0849) = 25{,}14\ g$ ***1 pont***
A sósav térfogata: $V = m/\rho = (25{,}14 / 1{,}040) =$ **$24{,}2\ cm^3$** ***1 pont***

b) A keletkezett oldat és só tömege, az oldat összetétele:
$m(\text{oldat}) = m(\text{ammóniaoldat}) + m(\text{sósav}) = 34{,}7\ g$ ***1 pont***
$m(\text{só}) = m(HCl) + m(NH_3) = 3{,}129\ g$ ***1 pont***
$w = m(\text{só})/m(\text{oldat}) = 0{,}0902 \rightarrow$ **9,02 %-os a keletkező oldat** ***1 pont***

8. Számítási feladat (8 pont)

a) A porkeverék oldáshője:

$$0{,}75 \cdot 18{,}3\ \frac{kJ}{mol} + 0{,}25 \cdot 4{,}20\ \frac{kJ}{mol} = \mathbf{14{,}8\ \frac{kJ}{mol}}$$ ***2 pont***

b) A reakcióegyenlet:
$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) = \underline{AgCl(sz)}$ ***1 pont***
A reakcióhő:
$\Delta_r H = -127\ kJ/mol - (-168\ kJ/mol + 106\ kJ/mol) =$ **–65,0 kJ/mol** ***1 pont***

A porkeverék oldódását, majd a kloridionok leválasztását kísérő összes (moláris) hőmennyiség:

$$14{,}8\ \frac{kJ}{mol} - 65{,}0\ \frac{kJ}{mol} = -50{,}2\ \frac{kJ}{mol}$$ ***1 pont***

A porkeverék átlagos moláris tömege:

$M = 0{,}750 \cdot 74{,}6 \frac{\text{g}}{\text{mol}} + 0{,}250 \cdot 58{,}5 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 70{,}6 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$ ***1 pont***

10,0 g porkeverék anyagmennyisége:

$n = \frac{10{,}0\ \text{g}}{70{,}6 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 0{,}1416\ \text{mol}$ ***1 pont***

Az összes hőmennyiség:

$0.1416\ \text{mol} \cdot (-50{,}2 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}) =$ **−7,11 kJ** ***1 pont***

9. Számítási feladat (12 pont)

a) A tejsavra: $HA + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$

$pH = 3{,}00 \rightarrow [H_3O^+] = 1{,}00 \cdot 10^{-3}\ \text{mol/dm}^3$ ***1 pont***

$[A^-] = [H_3O^+] = 1{,}00 \cdot 10^{-3}\ \text{mol/dm}^3$ ***1 pont***

$[HA] = c - 1{,}00 \cdot 10^{-3}\ \text{mol/dm}^3$ ***1 pont***

$K_s = 1{,}40 \cdot 10^{-4}\ \text{mol/dm}^3 = \frac{(1{,}00 \cdot 10^{-3}\ \text{mol/dm}^3)^2}{c - 1{,}00 \cdot 10^{-3}\ \text{mol/dm}^3}$ ***1 pont***

Ebből: $\boldsymbol{c = 8{,}14 \cdot 10^{-3}\ \text{mol/dm}^3}$ ***1 pont***

b) $\boldsymbol{c = 8{,}14 \cdot 10^{-4}\ \text{mol/dm}^3}$ a hígítás miatt ***1 pont***

A savállandó a hígítással nem változik. (Illetve ennek alkalmazása.) ***1 pont***

$K_s = 1{,}40 \cdot 10^{-4}\ \text{mol/dm}^3 = \frac{x^2}{8{,}14 \cdot 10^{-4} - x}$ ***2 pont***

ahol x a disszociált molekulák és az oxóniumionok koncentrációja.

Ennek a másodfokú egyenletnek a megoldása: $x = 2{,}75 \cdot 10^{-4}\ \text{mol/dm}^3$ ***2 pont***

Az oxóniumionok koncentrációja 0,275-szorosára változott (azaz 3,64 részére csökkent). ***1 pont***

Adatok pontossága a végeredményben:
7. Számítási feladat: 3 értékes jegyre megadott végeredmények
8. Számítási feladat: 3 értékes jegyre megadott végeredmények
9. Számítási feladat: 3 értékes jegyre megadott végeredmények